

#### Dominio: TANGO APP – Plataforma de Envíos en colaboración

#### Se pide:

1. Como *Product Owner* defina el Mínimo Producto Viable (MVP)
  - a. Identifique el conjunto de *User Stories* que considere deben formar parte del Mínimo Producto Viable utilizando sólo su frase verbal.
  - b. Explique el alcance propuesto para el MVP y justifique la inclusión de las *User Stories* seleccionadas.
2. Como *Product Owner*:
  - a. Identifique **2 User Stories** con su **tarjeta completa** indicando: frase verbal, descripción, criterios de aceptación y pruebas de usuario vinculadas a los roles de usuario **Transportista y Dador de Carga**. Además debe incluir la **estimación en puntos de historia** justificando los criterios utilizados para cada uno de los componentes de un punto de historia.
  - b. Indique la *User Story* que elige como user story *canónica*, del conjunto completo de historias, sólo mediante su frase verbal, *asigne los story points a esta user story* y justifique su elección.
3. Teniendo en cuenta la user story cuya frase verbal es **Publicar pedido de envío**, defina 1 (un) caso de prueba relacionado al escenario: *Publicación de pedido de envío con fechas válidas*; aplicando el método de análisis de valores límite.
4. Teniendo en cuenta la user story cuya frase verbal es **Cotizar pedido de envío**, defina 1 (un) caso de prueba relacionado al escenario: *Cotización registrada*; aplicando el método de análisis de valores límite.

#### Glosario:

- **Notificaciones Push:** son los mensajes enviados por un servidor y recibidos en el teléfono móvil para informar de un evento, ej.: nuevos mensajes de WhatsApp.
- **Zona de cobertura:** se compone de las localidades o ciudades donde opera un transportista.
- **Dador de Carga:** es el usuario de la plataforma que desea enviar una mercancía o carga.
- **Transportista:** es el usuario de la plataforma que realiza el servicio de transporte o traslado de una mercancía o carga.
- **Pasarela de Pago:** es una entidad intermediaria que proporciona servicios web mediante los cuales se procesan de manera segura los pagos por tarjeta de crédito y débito y, luego, acreditan el dinero en la cuenta bancaria del comercio.

#### Descripción del Dominio

En el interior del país hay localidades donde los servicios logísticos son deficientes, ya sea por la falta de cobertura o por la poca frecuencia. En un mundo donde las compras por Internet se incrementaron por la pandemia, hay una mayor necesidad de cubrir más lugares y con mayor frecuencia, por eso nace la idea

de crear una plataforma colaborativa que sume tanto a las personas particulares, comisionistas, fleteros como empresas de transporte para construir una red logística. Estos transportistas podrán trasladar lo que les permitan sus vehículos: paquetes, correspondencia o cualquier otro tipo de carga (muebles, electrodomésticos, granos, hacienda, maquinarias, etc.).

La plataforma será desarrollada en tecnología mobile (para teléfonos con OS Android y iOS) y debe permitir realizar envíos en colaboración, en donde una misma persona puede enviar alguna carga y, a su vez, puede ser el transporte de otro. A efecto de simplificar los términos y el rol que cada usuario puede asumir en un momento del tiempo, llamaremos "**Dador de carga**" a los usuarios que desean enviar algo y "**Transportista**" a los usuarios que transportan los distintos tipos de carga.

Las personas que necesiten enviar o retirar algo deben publicar un pedido de envío con el tipo de carga que debe ser transportado, la dirección y fecha de retiro, la dirección y fecha de entrega, y, opcionalmente, una observación que detalle necesidades de almacenamiento o transporte (por ejemplo: fragilidad, temperatura mínima, evitar el sol). También, podrán subir una o más fotos para facilitar al transportista presupuestar el servicio de transporte.

Los transportistas se enteran de los pedidos pendiente de cotización a través de 3 modalidades: 1) visualizando en un mapa con la ubicación de retiro de todos los pedidos de envío cerca de su ubicación actual; 2) visualizando un listado de todos los pedidos de envíos; 3) recibiendo notificaciones PUSH (en su teléfono móvil) si configura su zona de cobertura; la zona de cobertura se compone de todas las localidades que visita o puede realizar transporte.

Cuando al transportista le interese realizar un envío deberá cotizarlo, en la aplicación, informando fecha de retiro y entrega (si es diferente a la solicitada), el importe del envío, las formas de pago (tarjeta de crédito/débito, contado al retirar o contado contra entrega) y el vehículo con el cual realizará el transporte.

El usuario *dador de carga* debe poder visualizar y comparar todas las cotizaciones recibidas y elegir la que más se ajuste a sus necesidades en cuanto a fecha de retiro y entrega, costo y calificación del transportista (de 1 a 5 estrellas que mide la experiencia de otros usuarios en cuanto a la confianza y calidad del servicio prestado). Para contratar la cotización elegida, el usuario deberá elegir la forma de pago y aceptarla desde la aplicación, y se le enviará una notificación PUSH y un email al transportista para comunicarle que su servicio fue contratado. Cuando la forma de pago elegida sea tarjeta de crédito o débito, deberá ingresar los datos de su tarjeta (número, pin, nombre completo, tipo y número de documento) y se procederá a realizar el pago online a través de una pasarela de pago (por ejemplo: MercadoPago, Stripe, etc.)

Al concretarse la operación, se liberan los datos de contacto tanto del usuario dador como del transportista para que puedan contactarse por teléfono o WhatsApp y terminar de coordinar detalles del envío -si es necesario.

Llegado el día y hora acordados, el transportista, iniciará el viaje desde la aplicación y se le enviará una notificación vía PUSH y email al usuario dador de carga para informar de que está en camino para retirar la carga. No se podrá iniciar el viaje si el transportista no tiene habilitado el GPS o permiso de ubicación en su dispositivo móvil.

El transportista realizará el retiro de la carga en la dirección indicada. También, realizará el cobro del servicio si la forma de pago elegida fue “contado al retirar”.

El dador de carga podrá realizar el seguimiento online de la última ubicación registrada del transportista con su carga, y la fecha y hora de esa posición. La ubicación deberá actualizarse conforme el transportista avanza (por ejemplo: cada 1000 metros) o a intervalos de tiempo regulares (por ejemplo: cada 5 minutos).

El transportista, al llegar a la dirección de destino, realizará la entrega de la carga transportada, cobrará el importe del servicio (si la forma de pago fue “contado contra entrega”) y finalizará el viaje en la aplicación. El dador de carga recibirá una notificación PUSH y un email con la confirmación de la entrega y deberá calificar el servicio del transportista de 1 a 5 estrellas en 4 criterios de evaluación.

El transportista también deberá calificar al usuario dador de carga para mejorar la reputación digital de las personas que integran la comunidad de esta plataforma.

Cuando los pagos se realizan con tarjeta de crédito o débito, un administrador de la plataforma realizará la liquidación de los servicios, descontando la comisión del servicio y pagará a los transportes dentro de las 48 hs. hábiles de finalizar el viaje. La comisión del servicio es un 10% del importe del viaje y sólo se cobra para viajes pagados con tarjetas.

Al ser una aplicación con muchos usuarios conectados, para evitar demoras en el envío de las notificaciones PUSH y/o emails, el proceso que dispara las notificaciones debe funcionar de manera asíncrona (o sea, la funcionalidad principal debe continuar ejecutándose sin necesidad de esperar a que se realicen todos los envíos de notificaciones).

## Solución Propuesta

### Roles:

**Dador de carga (DC)**  
**Transportista (T)**  
**Administrador (A)**

## MVP (Producto Mínimo Viable)

### Descripción

Aplicación Mobile Híbrida (inicialmente sólo Android) que permite crear cuentas de usuario, registrar el vehículo, crear pedidos de envíos (sin fotos), cotizar esos pedidos de envíos cobrando sólo en efectivo, iniciar y finalizar el viaje sin seguimiento online ni calificaciones.

### No se incluye:

- Adjuntar fotos en pedido de envío (DC)
- Mapa con los pedidos de envío (T)

- Trackeo / Seguimiento Online del envío (DC/T)
- Notificaciones Push (DC)
- Calificaciones a usuario (DC/T)
- Pagos con Tarjetas de Créditos/Débitos (DC)
- Liquidaciones de Pagos a Transportes (A)

#### Criterio

Se consideraron las funcionalidades mínimas y necesarias para probar nuestra hipótesis de que existen personas dispuestas a realizar subastas para conectar sus pedidos de envío con transportistas para obtener el mejor precio posible. Esto incluye las creaciones de cuentas de usuario para mantener trazabilidad de los pedidos de envío y de las cotizaciones realizadas. También se incluye las funcionalidades que permiten publicar de forma básica un pedido de envío y aceptar las cotizaciones que llegan. Esto es esencial para que el dador de carga pueda cumplir su objetivo de realizar la subasta y conectarse con un transportista (Aceptando la cotización). Por parte del Transportista se seleccionaron las US que permiten unirse a una subasta de pedido de envío y dar información básica al dador de carga sobre el estado de su envío.

No se contempla los reportes ni funcionalidades del Administrador ya que todas las estadísticas de uso de la aplicación para ver si el MVP es un éxito o no puede verse directo desde la Base de Datos.

#### Historias de Usuarios identificadas para MVP

##### Comunes:

1. Crear cuenta de usuario

##### Rol: Dador de Carga

2. Publicar pedido de envío
3. Visualizar cotizaciones recibidas
4. Aceptar cotización
5. Consultar pedido de envío

##### Rol: Transportista

6. Registrar vehículo
7. Cotizar pedido de envío
8. Iniciar viaje
9. Finalizar viaje

#### Listado de Historias de Usuarios identificadas

**Comunes:**

1. Crear cuenta de usuario
2. Editar datos de perfil de usuario
3. Calificar a usuario (deseable calificar con las mismas preguntas ya que es genérica)
4. Recuperar contraseña
5. Visualizar notificaciones recibidas

**Rol: Dador de Carga**

6. Publicar pedido de envío
7. Cancelar pedido de envío
8. Listar pedido de envíos
9. Consultar pedido de envío
10. Visualizar cotizaciones recibidas
11. Aceptar cotización
12. Visualizar cotizaciones recibidas
13. Visualizar ubicación actual del envío

**Rol: Transportista**

14. Registrar vehículo
15. Eliminar un vehículo
16. Configurar mi zona de cobertura
17. Visualizar mapa con pedidos de envíos
18. Visualizar listado de pedidos de envíos
19. Cancelar cotización de pedido de envío
20. Cotizar pedido de envío
21. Cancelar cotización de pedido
22. Visualizar cotización realizada
23. Iniciar viaje
24. Finalizar viaje
25. Cancelar viaje
26. Listar viajes pendientes de liquidación (cobro)
27. Visualizar liquidaciones de pago de viajes

**Rol: Administrador**

28. Editar datos de un usuario
29. Eliminar usuario
30. Visualizar calificaciones de usuarios

31. Listar pedidos de envíos
32. Listar usuarios
33. Listar viajes pendientes de liquidación
34. Liquidar viajes a transportistas
35. Listado de liquidaciones de pago de viajes

## Descripción de Historias de Usuarios

### Consideraciones:

- El proceso de envío de notificaciones Push y/o por email puede descomponerse según criterio del equipo en distintas User Stories.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Publicar pedido de envío</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 |
| <b>COMO Solicitante QUIERO publicar un pedido de envío PARA recibir cotizaciones de transportistas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Criterios de Aceptación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debe seleccionar el tipo de carga (documentación, paquete, granos, hacienda).</li> <li>Debe ingresar el domicilio de retiro (calle y número -ingresar S/N si corresponde-, localidad, provincia y referencia opcional).</li> <li>Debe seleccionar la fecha de retiro (mayor o igual a fecha actual).</li> <li>Debe ingresar el domicilio de entrega (calle y número -ingresar S/N si corresponde-, localidad, provincia y referencia opcional).</li> <li>Debe indicar la fecha de entrega (mayor o igual a fecha actual y mayor o igual a fecha de retiro).</li> <li>Debe enviar una notificación PUSH y un email de nuevo pedido a todos los transportes que tengan la localidad de la dirección de retiro en su zona de cobertura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Pruebas de usuario:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Probar crear un pedido de envío con fechas correctas (fecha de entrega mayor o igual a fecha actual y mayor o igual a fecha de retiro y fecha de retiro mayor o igual a fecha actual) (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar crear un pedido de envío con fecha de retiro y entrega menores a la fecha actual (falla)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar crear un pedido de envío sin completar datos requeridos (falla)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar recepción de email en usuarios transportistas con dirección de retiro o entrega dentro de su zona de cobertura (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar recepción de notificación PUSH en usuarios transportistas con dirección de retiro o entrega dentro de su zona de cobertura (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar recepción de email en usuarios transportistas con dirección de retiro y entrega fuera de su zona de cobertura (falla)</li> </ul> |   |

### Justificación de estimación:

- Complejidad:** user story complejidad Media-Alta ya que requiere validaciones combinadas y varios datos ingresados y seleccionables. Transacción Principal.

- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo vinculado a que es una transacción compleja, con el adjunto de una o más fotos y el envío de una o más notificaciones y la creación de diferentes casos de prueba
- **Incertidumbre:** Baja o Media (si el equipo no conoce de notificaciones PUSH). El requerimiento es claro.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><b>Cotizar pedido de envío</b></p> <p><b>COMO Transportista QUIERO crear una cotización del servicio de transporte PARA ofertar el pedido de envío</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>3</p> |
| <p><b>Criterios de Aceptación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Debe mostrar la localidad de origen y destino, la fecha de retiro y entrega.</li> <li>● Debe ingresar un importe &gt; a \$0.</li> <li>● Debe seleccionar una o más formas de pago (tarjeta de crédito/débito, contado al retirar o contado contra entrega).</li> <li>● Debe seleccionar el vehículo con el cual realizará el transporte.</li> <li>● Si el transporte se realiza en otra fecha, debe seleccionar otras fechas de retiro o de entrega, o dejar las indicadas por el solicitante.</li> <li>● Debe enviar al usuario solicitante una notificación PUSH con la cotización, fechas de retiro y entrega y los datos del transportista.</li> <li>● Debe enviar al usuario solicitante un mail con la cotización, fechas de retiro y entrega y los datos del transportista.</li> <li>● La fecha de entrega debe ser menor o igual a la fecha de retiro.</li> </ul> |          |
| <p><b>Pruebas de usuario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Probar crear una cotización con todos los datos requeridos y fecha correcta (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar crear una cotización con todos los datos requeridos, fecha correcta e importe negativo o igual a \$0 (falla)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar crear una cotización sin todos los datos requeridos (falla)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar crear una cotización con todos los datos requeridos y fecha de retiro menor a fecha de entrega (falla)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar recepción de email de cotización por el usuario solicitante (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar recepción de notificación PUSH de cotización por el usuario solicitante (pasa)</li> </ul>                                                                                                            |          |

**Justificación de estimación:**

- **Complejidad:** User story transaccional complejidad Baja ya que requiere validaciones simples y varios datos ingresados y seleccionables. Se considera que el proceso de notificaciones PUSH y mail ya están desarrollados.
- **Esfuerzo:** El esfuerzo se centra en la creación de la transacción, el recupero de datos de distintas entidades y los procesos de notificaciones.
- **Incertidumbre:** Baja. El requerimiento es claro y no hay duda técnica.

**Aceptar cotización**

8

**COMO Dador de Carga QUIERO aceptar una cotización PARA contratar el servicio de transporte**

**Criterios de Aceptación:**

- Debe mostrar el nombre del transportista y su calificación.
- Debe mostrar la fecha de retiro y entrega del traslado.
- Debe visualizar el importe del viaje y las formas de pago establecidas.
- Debe elegir una de las formas de pago (tarjeta, contado al retirar o contado contra entrega) definidas por el transportista.
- Si la forma de pago es tarjeta, debe ingresar los datos de la tarjeta (número, pin, nombre completo, tipo y número de documento) y procesar el pago mediante la pasarela de pago elegida.
- Debe informar que el pago se procesó correctamente y el nro. de pago devuelto por la pasarela de pago.
- Debe informar que el pago se rechaza y debe permitir elegir otro medio de pago u ingresar otra tarjeta.
- Debe cambiar el estado del pedido de envío a “Confirmado”.
- Debe enviar una notificación PUSH al transportista informando que se confirmó su cotización y la forma de pago elegida.
- Debe enviar un email al transportista informando que se confirmó su cotización y la forma de pago elegida.

**Pruebas de usuario:**

- ☐ Probar aceptar una cotización con pago al retirar o contra entrega (pasa)
- ☐ Probar aceptar una cotización sin elegir la forma de pago (falla)
- ☐ Probar pagar la cotización con tarjeta de crédito vigente y con saldo (pasa)
- ☐ Probar pagar la cotización con tarjeta de crédito sin saldo suficiente (falla)
- ☐ Probar pagar la cotización con tarjeta de crédito con datos no válido (falla)
- ☐ Probar pagar la cotización con tarjeta de crédito sin ingresar los datos de la tarjeta (falla)
- ☐ Probar pagar la cotización con tarjeta de débito vigente y con saldo (pasa)
- ☐ Probar pagar la cotización con tarjeta de débito sin saldo suficiente (falla)
- ☐ Probar pagar la cotización con tarjeta de débito con datos no válido (falla)
- ☐ Probar pagar la cotización con tarjeta de crédito sin ingresar los datos de la tarjeta (falla)
- ☐ Probar recepción de email de confirmación por parte del transporte (pasa)
- ☐ Probar recepción de notificación PUSH de confirmación por parte del transporte (pasa)
- ☐ Probar que no se pueda aceptar otra cotización cuando ya está confirmada (falla)

**Justificación de estimación:**

- **Complejidad:** User story complejidad Alta ya que no requiere validaciones ni cálculos, pero debe implementarse la integración con el Procesador de Pago.
- **Esfuerzo:** Alto. El esfuerzo se centra en integrar el procesador de pago de las tarjetas de crédito/débito. El resto de las funcionalidades es hacer uso de las notificaciones ya desarrolladas y de cambio de estado.
- **Incertidumbre:** Baja (si el equipo tiene experiencia con el Procesador de Pago) o Media (si incluye analizar la integración con el procesador). El requerimiento es claro.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><b>Iniciar viaje</b></p> <p><b>COMO Transportista QUIERO iniciar el viaje PARA transportar la carga</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>5</p> |
| <p><b>Criterios de Aceptación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Debe iniciar el viaje en la fecha de retiro.</li> <li>● Debe cambiar el estado del pedido de envío a “En Curso” (o “Iniciado”).</li> <li>● Debe enviar una notificación PUSH al usuario dador de carga que el transportista inició el viaje para el retiro de la carga.</li> <li>● Debe enviar un email al usuario dador de carga que el transportista inició el viaje para el retiro de la carga.</li> <li>● Debe iniciarse el seguimiento satelital vía GPS del transportista.</li> </ul> |          |
| <p><b>Pruebas de usuario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Probar iniciar el viaje en la fecha de retiro (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar iniciar el viaje antes de la fecha de retiro (no pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar iniciar el viaje después de la fecha de retiro (no pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar iniciar el viaje sin el GPS activo (falla)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar iniciar el viaje sin el permiso de Ubicación habilitado (falla)</li> </ul>            |          |

**Justificación de estimación:**

- **Complejidad:** User story complejidad Alta ya que no requiere validaciones ni cálculos complejos, pero involucra el desarrollo de un proceso de seguimiento satelital vía GPS y su registro en la base de datos.
- **Esfuerzo:** Se requiere esfuerzo en investigar, desarrollar el proceso en el dispositivo móvil y en el backend para geoposicionar el transporte desde que inicia el viaje.

- **Incertidumbre:** Baja (si el equipo conoce cómo realizar el trackeo) o Alta (si incluye la investigación de trackeo GPS en dispositivos mobile y la arquitectura para almacenar la información). El requerimiento es claro.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><b>Listar viajes pendientes de liquidación</b></p> <p><b>COMO Administrador QUIERO visualizar los viajes pendientes de liquidación PARA conocer el importe a pagar y fecha</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>2</p> |
| <p><b>Criterios de Aceptación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Debe poder filtrar por fecha de <b>viaje</b> (desde/hasta) y/o transportista.</li> <li>● Debe mostrar por pantalla: <i>nombre de transportista, fecha de viaje, tipo de carga, nombre de dador de carga, importe</i></li> <li>● Debe mostrar el importe total a pagar.</li> <li>● Debe mostrar por defecto los últimos días 2 días y todos los transportistas.</li> <li>● Debe descargarse el listado como Excel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| <p><b>Pruebas de usuario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Probar filtrar por fecha de <b>viaje</b> desde/hasta y todos los transportistas (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar filtrar por transportista y sin fecha (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar filtrar por fecha de viaje hasta menor a fecha desde (falla)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar que se muestre la información indicada (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar descargar a Excel y que sea los mismos datos que la pantalla (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar descargar a Excel y controlar que el importe total coincida (pasa)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar descargar a Excel y controlar que el importe total no coincide (falla)</li> <li><input type="checkbox"/> Probar que se muestre por defecto los datos de los 2 últimos días calendario (pasa).</li> </ul> |          |

**Justificación de estimación:**

- **Complejidad:** Baja. No requiere validaciones ni cálculos complejos.
- **Esfuerzo:** Medio-Bajo. La información que mostrar está disponible fácilmente, sólo requiere un poco de esfuerzo el exportar a Excel (dependiendo de la tecnología).
- **Incertidumbre:** Baja. El requerimiento es claro.

**Liquidar viajes a transportistas**

5

**COMO Administrador QUIERO liquidar los viajes pendientes de pago PARA pagar a los transportistas**

**Criterios de Aceptación:**

- Debe listar todos los viajes pendientes de liquidar.
- Debe agrupar los viajes por transportista.
- Debe mostrar el importe total de los viajes, el importe a descontar por comisión (10%) y el importe final a pagar al transportista.
- Debe ingresar el banco y nro. de transferencia bancaria con la cual se realizó el pago al transportista.
- Debe cambiar el estado del viaje a "Liquidado".
- Debe enviar una notificación PUSH al transportista informando que se realizó una cotización de sus viajes.
- Debe enviar un email al transportista informando que se realizó una cotización de sus viajes.

**Pruebas de usuario:**

- ☐ Probar liquidar un viaje a un transportista (pasa)
- ☐ Probar liquidar uno o más viajes a un transportista (pasa)
- ☐ Probar liquidar un viaje a un transportista sin informar banco y nro. de transferencia (falla)
- ☐ Probar que el importe total a pagar por transportista sea correcto (pasa)
- ☐ Probar que no pueda liquidarse viajes pendientes o liquidados (pasa)
- ☐ Probar recepción de notificación PUSH en usuarios transportistas (pasa)
- ☐ Probar recepción de email en usuarios transportistas (pasa)

**Justificación de estimación:**

- **Complejidad:** Media. Requiere validaciones y cálculos simples, pero debe ser performante y con la información bien organizada y fácil de liquidar por un administrador.
- **Esfuerzo:** Medio. Se requiere esfuerzo en determinar los viajes a liquidar y calcular los montos a pagar, y el resto del proceso de notificaciones.
- **Incertidumbre:** Baja. El requerimiento es claro y no hay aspectos tecnológicos a investigar.

## Casos de Prueba de Caja Negra

### Solución Propuesta – Publicar pedido de envío:

| Condición externa                        | Clases de equivalencia válidas | Clases de equivalencia inválidas   |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA</b> |                                |                                    |
| <b>Tipo de Carga</b>                     | Documentación                  | No selecciona tipo de carga        |
|                                          | Paquete                        |                                    |
|                                          | Granos                         |                                    |
|                                          | Hacienda                       |                                    |
| <b>Calle de domicilio de Envío</b>       | Cadena de caracteres ingresada | Cadena de caracteres no ingresada  |
| <b>Número de domicilio de Envío</b>      | Número válido ingresado        | Caracteres no numéricos ingresados |
|                                          | S/N ingresado                  | Dato no ingresado                  |
| <b>Localidad de domicilio de Envío</b>   | Localidad seleccionada         | Localidad no seleccionada          |
| <b>Provincia de domicilio de Envío</b>   | Provincia seleccionada         | Provincia no seleccionada          |
| <b>Referencia de domicilio de envío</b>  | Referencia ingresada           | No aplica                          |
| <b>Calle de domicilio de Retiro</b>      | Cadena de caracteres ingresada | Cadena de caracteres no ingresada  |
| <b>Número de domicilio de Retiro</b>     | Número válido ingresado        | Caracteres no numéricos ingresados |
|                                          | S/N ingresado                  | Dato no ingresado                  |
| <b>Localidad de domicilio de Retiro</b>  | Localidad seleccionada         | Localidad no seleccionada          |
| <b>Provincia de domicilio de Retiro</b>  | Provincia seleccionada         | Provincia no seleccionada          |

| Condición externa                        | Clases de equivalencia válidas                                                                                       | Clases de equivalencia inválidas            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Referencia de domicilio de Retiro</b> | Referencia ingresada                                                                                                 | No aplica                                   |
| <b>Fecha de retiro</b>                   | Fecha de retiro ingresada con formato dd/mm/aaaa, mayor o igual al día actual                                        | Fecha de retiro no ingresada                |
|                                          |                                                                                                                      | Fecha de retiro con formato inválido        |
|                                          |                                                                                                                      | Fecha de retiro menor a la fecha actual     |
| <b>Fecha de entrega</b>                  | Fecha de entrega ingresada con formato dd/mm/aaaa, mayor o igual al día actual y mayor o igual a la fecha de entrega | Fecha de entrega no ingresada               |
|                                          |                                                                                                                      | Fecha de entrega con formato inválido       |
|                                          |                                                                                                                      | Fecha de entrega menor a la fecha actual    |
|                                          |                                                                                                                      | Fecha de entrega menor a la fecha de retiro |

#### CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA

|                                      |                                                        |                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Notificación vía Mensaje Push</b> | Mensaje Push enviado al transportista                  | No se pudo enviar el mensaje push al transportista |
| <b>Notificación vía Email</b>        | Email enviado al transportista                         | No se pudo enviar el email al transportista        |
| <b>Mensajería</b>                    | Mensaje informando que se registró el pedido de envío. | Error: "Fecha de retiro no válida"                 |
|                                      |                                                        | Error: "Fecha de entrega no valida"                |
|                                      |                                                        | Error: "Debe seleccionar tipo de envío"            |
|                                      |                                                        | Error: "Domicilio de entrega no válido"            |
|                                      |                                                        | Error: "Domicilio de envío no válido"              |

#### Consideraciones:

- Se pueden unificar las condiciones externas referentes al domicilio de envío, de la misma manera que las referentes al Domicilio de entrega.
- Los mensajes de error referentes al domicilio se pueden separar por cada condición externa identificada y sus clases de equivalencia inválidas identificadas.

#### Caso de Prueba

| Nombre del CP                                     | Precondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultado esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicación de pedido de envío con fechas válidas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipos de carga: documentación, paquete, granos y hacienda cargados en el sistema</li> <li>Provincia de Córdoba y Localidad Córdoba cargadas en el sistema.</li> <li>Fecha del sistema 7/7/2021</li> <li>Usuario lucaMonte registrado como <i>Solicitante</i></li> <li>Transporte <i>Monte Blanco</i> registrado en el sistema con mail y número de celular válidos</li> <li>Localidad "Córdoba" configurada en la zona de cobertura del Transporte <i>Monte Blanco</i>.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>lucaMonte ingresa a la opción Publicar Pedido de Envío</li> <li>lucaMonte selecciona el tipo de carga <i>paquete</i></li> <li>lucaMonte ingresa el domicilio de retiro San Martin 55 y selecciona provincia de Córdoba y Localidad Córdoba.</li> <li>lucaMonte selecciona 7/7/2021 como fecha de retiro y fecha de entrega.</li> <li>lucaMonte ingresa Lafinur 1 y selecciona la provincia de Córdoba y la Localidad de Córdoba como domicilio de entrega y confirma el pedido.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>El sistema valida que las fechas sean válidas y lo son.</li> <li>El sistema informa que se registró el pedido de envío y envía una notificación push al transporte registrado en Córdoba Capital <i>Monte Blanco</i>, y le envía un email a la dirección de email asociada, indicando fecha de retiro y de entrega, domicilio de envío y entrega, tipo de carga y usuario que realiza el pedido. <i>(Nota: se podría indicar número de teléfono e email específico)</i></li> </ol> |

#### Consideraciones:

- El Valor Límite está considerado por la Fecha de Retiro y Entrega igual a la fecha actual.

Podrían plantear algún valor límite en el ingreso de datos de los domicilios

#### Solución Propuesta – Cotizar pedido de envío

| Condición externa                 | Clases de equivalencia válidas                                                                                                                      | Clases de equivalencia inválidas            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA |                                                                                                                                                     |                                             |
| <b>Forma de pago</b>              | Tarjeta de crédito                                                                                                                                  | No selecciona ninguna forma de pago         |
|                                   | Tarjeta de débito                                                                                                                                   |                                             |
|                                   | Contado al retirar                                                                                                                                  |                                             |
|                                   | Contado contra entrega                                                                                                                              |                                             |
|                                   | Selección de más de una forma de pago                                                                                                               |                                             |
| <b>Importe de cotización</b>      | Importe mayor a cero                                                                                                                                | Importe igual a 0                           |
|                                   |                                                                                                                                                     | Importe menor a 0                           |
|                                   |                                                                                                                                                     | Importe no ingresado                        |
| <b>Vehículo</b>                   | Vehículo seleccionado                                                                                                                               | Vehículo no seleccionado                    |
| <b>Fecha de retiro</b>            | Modificar fecha de retiro ingresando una fecha con formato dd/mm/aaaa, mayor o igual al día actual                                                  | Fecha de retiro borrada                     |
|                                   | Fecha de retiro no modificada                                                                                                                       | Fecha de retiro con formato inválido        |
|                                   |                                                                                                                                                     | Fecha de retiro menor a la fecha actual     |
| <b>Fecha de entrega</b>           | Modificar fecha de entrega ingresando una fecha de entrega con formato dd/mm/aaaa, mayor o igual al día actual y mayor o igual a la fecha de retiro | Fecha de entrega borrada                    |
|                                   | Fecha de entrega no modificada                                                                                                                      | Fecha de entrega con formato inválido       |
|                                   |                                                                                                                                                     | Fecha de entrega menor a la fecha actual    |
|                                   |                                                                                                                                                     | Fecha de entrega menor a la fecha de retiro |

#### Caso de Prueba:

| Nombre del CP                                                 | Precondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultado esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotización registrada sin cambio de fecha de retiro y entrega | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedido 55 Registrado a nombre de lucaMonte con domicilio de retiro Martin 1, provincia Córdoba y Localidad Córdoba y dirección de entrega en Lafinur 1, provincia Córdoba y Localidad Córdoba, y fecha de retiro y entrega 7/7/2021.</li> <li>Fecha del sistema 7/7/2021</li> <li>Usuario santiMassa registrado como <i>Transportista y asociado a Transporte Monte Blanco</i></li> <li>Usuario lucaMonte registrado en el sistema como solicitante con mail y número de celular válidos</li> <li>Formas de pago cargadas en el sistema: tarjeta de crédito/débito, contado al retirar o contado contra entrega.</li> <li>Vehículo Hilux modelo 2020, dominio AD345LM registrado y asociado al transporte <i>Monte Blanco</i>.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>santiMassa ingresa a la opción Cotizar pedido de envío.</li> <li>santiMassa selecciona el pedido 55 que está pendiente de cotizar.</li> <li>ingresa el monto \$1 y selecciona la forma de pago tarjeta de crédito/débito.</li> <li>santiMassa selecciona el vehículo Hilux dominio AD345LM y confirma la cotización.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>El sistema muestra todos los datos del pedido 55: Pedido registrado a nombre de lucaMonte para enviar un paquete a retirar en Martin 1, provincia Córdoba y Localidad Córdoba y entregar en Lafinur 1, provincia Córdoba y Localidad Córdoba, y fecha de retiro y entrega 7/7/2021.</li> <li>El sistema informa que se registró la cotización y envía un mensaje push y un email a lucaMassa, con el monto de la cotización para su pedid, el nombre del transportista o y las fechas de entrega y retiro 7/7/2021.</li> </ol> |

#### Consideraciones:

- El Valor Límite está considerado por la Fecha de Retiro y Entrega igual a la fecha actual.
- El Valor Límite está dado en el primer importe > 0 (por ejemplo: \$1 o \$0,01)

Podrían plantear algún valor límite en el ingreso de datos de los domicilios